

安徽大学 2019—2020 学年第 1 学期

《线性电子线路》(B 卷) 考试试题参考答案及评分标准

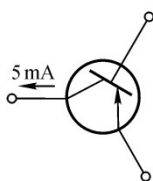
一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1—5 CDADD 6—10 ACBAB

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、等于; 小于 2、NPN; 2 3、雪崩; 齐纳 4、增大; 减小 5、20; 90

三、判断分析题 (每小题 3 分, 共 6 分)



1、 2、电压串联负反馈

四、分析题 (共 12 分)

1、基本镜像恒流源电路 (2 分)

因 T_1 和 T_2 参数完全相同, 则

$$I_R = (\beta + 2)i_{B1} = (\beta + 2)i_{B2} = (\beta + 2)\frac{i_{C2}}{\beta} = (\beta + 2)\frac{I_o}{\beta} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow I_o = \frac{\beta}{\beta + 2} I_R \approx I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE(on)}}{R} \quad (2 \text{ 分})$$

2、(1) 电压并联负反馈, 反馈元件接在 T_1 的基极和 T_3 的集电极之间; (3 分)

3、(2) 电流串联负反馈, 反馈元件接在 T_1 的发射极和 T_3 的发射极之间。(3 分)

五、计算题 (共 26 分)

1、(1) 当 $U_I = 10V$ 时, 若 $U_O = U_Z = 6V$, 则限流电阻的电流为

4mA, 稳压管电流小于其最小稳定电流, 所以稳压管未击穿。故

$$U_O = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot U_I \approx 3.33 V \quad (3 \text{ 分})$$

当 $U_I = 15V$ 时, 稳压管中的电流小于最小稳定电流 I_{Zmin} ,

所以 $U_O = 5V$ (3 分)

当 $U_I = 35V$ 时, $U_O = U_Z = 6V$ 。(3 分)

2、(1) 当 $V_{BB} = 0$ 时, T 截止, $u_O = 12V$ 。(3 分)

(2) 当 $V_{BB} = 1V$ 时,

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b} = 60 \mu A$$

$$\begin{aligned} I_{CQ} &= \beta I_{BQ} = 3 \text{ mA} \\ u_o &= V_{CC} - I_{CQ} R_c = 9 \text{ V} \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

(3) 当 $V_{BB}=2\text{V}$ 时,

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b} = 260 \mu A$$

$$\begin{aligned} I_{CQ} &= \beta I_{BQ} = 13 \text{ mA} \\ u_o &= V_{CC} - I_{CQ} R_c = -1 < U_{BE} \end{aligned}$$

所以 T 处于饱和状态。(3 分)

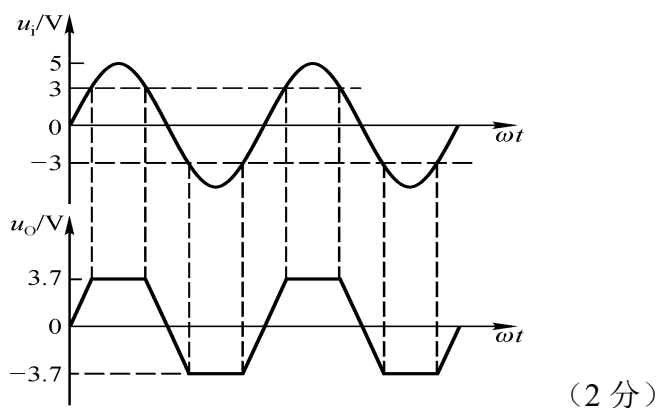
$$\begin{aligned} 3、U_{of} &= -\frac{20 \times 10^3}{10 \times 10^3} \times (-2) + (1 + \frac{20 \times 10^3}{10 \times 10^3}) \times \frac{20 \times 10^3}{10 \times 10^3 + 20 \times 10^3} \times 3 \\ &= 10 \text{ V} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &(6 \text{ 分}) \\ &(2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

六、作图分析题 (共 26 分)

1、 $u_i > 3.7\text{V}$ 时 D1 导通, D2 截止, $u_o = 3.7\text{V}$; (2 分)

$u_i < -3.7\text{V}$ 时 D2 导通, D1 截止, $u_o = -3.7\text{V}$; (2 分)

$-3.7\text{V} < u_i < 3.7\text{V}$ 时, D1 和 D2 均截止, $u_o = u_i$ 。(2 分)



$$2、(1) I_{BQ} = \frac{\frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} - U_{BE}}{\frac{R_{b1} R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} + (1 + \beta) R_e} = 37.978 \mu A \quad (2 \text{ 分})$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 0.76 \text{ mA} \quad (1 \text{ 分})$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_c + R_e) = 7.4 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 交流通路略 (3 分)

交流小信号等效电路略 (3 分)

$$(3) \quad r_{b'e} = (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{CQ}} = 0.718 k\Omega \quad (1 \text{ 分})$$

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{b'e}} = -\beta \frac{R_c}{r_{b'e}} = -242.3 \quad (2 \text{ 分})$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{b'e} = 0.65 k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$R_o = R_c = 8.7 k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

3、

(1) 幅频和相频渐近波特图 (8 分)

(2) 电路稳定 (2 分)